



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Tarea 1:

Repaso de Probabilidades y Proceso de Poisson I

Instrucciones

- ◇ Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- ◇ Tienen plazo hasta el **Jueves 27 de marzo a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- ◇ Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- ◇ En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán **5 décimas** a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- ◇ Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- ◇ La tarea tiene un total de 60 puntos + 3 de bonus. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- ◇ Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 1 en Canvas, por lo que les pedimos que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- ◇ Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Problema 1 (20 puntos)

Parte 1 (10 puntos)

Alex es un crítico de cine con opiniones muy contundentes, y suele dar críticas mordaces a las películas que ve durante sus maratones nocturnos. Su nivel de severidad depende de qué tan predecible le parezca la película, basándose en su género y presupuesto. Las probabilidades de que Alex haga una crítica negativa a una película son las siguientes:

$$p = \begin{cases} 0.6 & \text{si es una película de acción de bajo presupuesto} \\ 0.8 & \text{si es una película de acción de presupuesto medio} \\ 0.95 & \text{si es una película de acción de alto presupuesto} \\ 0.4 & \text{si es una película de drama de bajo presupuesto} \\ 0.7 & \text{si es una película de drama de presupuesto medio} \\ 0.85 & \text{si es una película de drama de alto presupuesto} \end{cases}$$

En la industria (en el universo de películas que ve Alex), un 35 % de las películas estrenadas son de acción, mientras que el resto son de drama. Además, un 45 % de las producciones tienen bajo presupuesto, un 40 % tienen presupuesto medio y un 15 % tienen alto presupuesto. Por último, la cantidad de películas que ve Alex por maratón sigue una distribución Binomial(5, 0.4).

En base a la información anterior responda las siguientes preguntas:

- (a) **(3 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que Alex critique negativamente al menos 3 películas?
- (b) **(3 puntos)** ¿Cuál es el valor esperado de películas que Alex criticará?
- (c) **(4 puntos)** Si se sabe que Alex criticó 2 películas, ¿con qué probabilidad realizó una maratón de al menos 3 películas?

Parte 2 (10 puntos)

- (d) **(3 puntos)** Sean $X \sim \text{Gamma}(k, \nu)$ con $k > 0$ y $\nu > 0$ e $Y | X = x \sim \text{Poisson}(x)$. Muestre que Y distribuye Binomial Negativa y encuentre sus parámetros.
- (e) **(3 puntos)** Sean $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ variables aleatorias iid, con $\lambda > 0$ y $n \in \{2, 3, \dots\}$. Demuestre que la variable aleatoria Y definida como $Y := \sum_{i=1}^n X_i$ sigue una distribución Gamma(n, λ).
- (f) **(4 puntos)** Considere un sistema compuesto por $n \in \mathbb{N}$ componentes conectados en paralelo, lo que significa que el sistema funcionará mientras al menos uno de los componentes siga operando. Sea X_i el tiempo de vida del componente i , donde $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid) $\forall i = 1, \dots, n$, con $\lambda > 0$. Determine el valor esperado de la vida útil del sistema, y luego interprete y analice su resultado.

Problema 2 (20 puntos + 3 BONUS)

Parte 1 (8 puntos)

Un conocido suyo trabaja en una estación de servicio que atiende $24/7$. Se sabe que los clientes llegan a la estación de acuerdo a un Proceso de Poisson de tasa $\lambda > 0$ clientes por minuto. A partir de lo anterior, responda:

- (a) **(3 puntos)** Si se sabe que entre las 08:00 y las 12:00 llegaron 50 personas, y que entre las 14:00 y las 20:00 llegaron 100 personas, ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 10:00 y las 15:00 hayan llegado 150 personas?
- (b) **(2 puntos)** Si entre las 08:00 y 06:00 llegaron al menos $a > 0$ personas, ¿Cuál es la probabilidad de que hasta las 14:00 hayan llegado exactamente $5a$ personas?
- (c) **(3 puntos)** Suponga que cada cliente gasta \$1 al ingresar a la estación de servicio. Considere que su conocido descuenta los ingresos recibidos utilizando un factor de descuento continuo $\alpha > 0$, de manera que un dólar ganado en el tiempo $t > 0$ tiene un valor presente de $e^{-\alpha t}$ en el tiempo 0. Calcule el valor presente esperado de los ingresos percibidos en la estación de servicio obtenidos hasta el tiempo t .

Parte 2 (12 puntos + 3 BONUS)

En una tienda en línea de productos tecnológicos, los pedidos de clientes llegan siguiendo un Proceso de Poisson con una tasa de $\lambda > 0$ pedidos por hora. Cada pedido corresponde a la compra de un solo artículo, el cual puede ser una laptop, un smartphone o unos auriculares. La probabilidad de que un pedido sea de una laptop es $p \in (0, 1)$, de que sea de un smartphone es $q \in (0, 1)$ y de que sea de unos auriculares es $r \in (0, 1)$, donde se cumple que $p + q + r = 1$. El inventario de cada producto es limitado, por lo que si un cliente intenta comprar un artículo agotado, el pedido no puede completarse.

- (d) **(4 puntos)** Calcule la probabilidad de que el momento de llegada del pedido (general) número 30 esté dentro de las primeras 3 horas, dado que se sabe que el instante de llegada del octavo pedido de laptops fue dentro de las primeras 2 horas.
- (e) **(3 puntos BONUS)** Calcule la probabilidad de que entre $t = 2$ y $t = 6$ horas lleguen exactamente 20 llamadas de smartphones dado que se sabe que entre $t = 1$ y $t = 5$ horas llegan exactamente 50 llamadas de pedidos (general) y que entre $t = 3$ y $t = 4$ llegaron al menos 5 llamadas para auriculares.

Considere ahora que hay un conocido ladrón de smartphones que acecha la tienda. Se sabe que, en promedio, este ladrón pasa por la tienda cada $\frac{1}{\theta}$ horas, y estos tiempos entre robos siguen una distribución Exponencial, con $\theta > 0$. El ladrón se lleva un smartphone por robo (en caso que hayan disponibles).

- (f) **(4 puntos)** Suponiendo que comienza el día con $\delta \in \mathbb{N}$ smartphones y que en las primeras 5 horas del día exactamente $D \geq \delta$ personas llamaron para comprar algo (laptops, smartphones o auriculares), calcule la probabilidad de que en las primeras 3 horas ya no queden smartphones disponibles.

En otro sector de la tienda se sabe que llegan pedidos por televisores según un Proceso de Poisson con una tasa de $\alpha > 0$ pedidos por hora y que llegan pedidos por radios según un Proceso de Poisson con una tasa de $\beta > 0$ pedidos por hora. Por otra parte, se sabe que con probabilidad 0.2 un pedido de televisión proviene de un cliente vip, y con probabilidad 0.4 llegan pedidos vip para las radios. En adelante, llamaremos pedidos vip a los pedidos totales tanto de televisores, como de radios.

- (g) **(4 puntos)** Calcule la probabilidad de que entre $t = 0$ y $t = 10$ horas lleguen 100 o más pedidos vip dado que se sabe que entre $t = 0$ y $t = 3$ horas llegan 20 o más pedidos de televisores (de cualquier tipo, vip o regular).

Problema 3 (20 puntos)

Parte 1 (10 puntos)

En un laboratorio de análisis, $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ máquinas procesan muestras de manera independiente. Cada máquina $i \in \{1, \dots, n\}$ finaliza el procesamiento de cada muestra en un tiempo aleatorio que sigue una distribución $\text{Exp}(\lambda_i)$, medido en horas, con $\lambda_i > 0$.

- (a) **(4 puntos)** Determine una expresión para la probabilidad de que, en un día cualquiera, las primeras muestras procesadas por cada máquina estén listas en orden creciente. Es decir, que la primera muestra de la máquina 1 esté lista antes que la primera muestra de la máquina 2, y así sucesivamente hasta la máquina n .
- (b) **(6 puntos)** Considere $\lambda_n = 0.5$ (el valor de la tasa para la última máquina). Luego, para todo $i \in \{1, \dots, n-1\}$, considere $\lambda_i = \frac{\varphi^{n-i+1} - \psi^{n-i+1}}{\sqrt{5}}$ donde $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Para cada $n \in \{2, \dots, 12\}$ obtenga la probabilidad del inciso (a) tanto de forma teórica como empírica. Considere 1.000.000 de réplicas para el caso experimental. Setee la semilla 2123 para sus experimentos. Registre los resultados y grafique la probabilidad teórica y empírica para los diferentes n . Analice los resultados, indicando una métrica de error consolidada entre muestras. ¿Qué ocurre con la probabilidad a medida que crece el número de máquinas?

Parte 2 (10 puntos)

Es la gran final de la Champions League 24/25 en el *Allianz Arena*, Múnich, Alemania. Los protagonistas son el VARcelona de Hansi Flick y el LiVARpool de Arne Slot, que intentarán conseguirse en esta versión de los “Regalones del VAR” (considere que esta tarea fue confeccionada antes de la eliminación del LiVARpool el 11 de marzo de 2025). Su objetivo es estudiar diferentes escenarios y sus respectivas probabilidades para determinar la mejor configuración para apostar su dinero en las casas de apuestas deportivas. El presupuesto que usted tiene para invertir es de \$10.000. Según estudios avanzados, se sabe que los intentos de gol de cada equipo son un Proceso de Poisson de tasa $\lambda_B = 0.1$ y $\lambda_L = 0.15$ intentos por minuto, para el VARcelona y el LiVARpool, respectivamente. Por cada intento de gol, la probabilidad de que se logre convertir es del $p_B = 0.3$ y $p_L = 0.2$, para el VARcelona y el LiVARpool, respectivamente. Considere independencia entre estos procesos, y que no hay alargue al finalizar cada medio tiempo (el partido consta de dos partes de 45 minutos c/u).

- (c) **(3 puntos)** Indique expresiones teóricas para los siguientes casos:
- (I) La probabilidad de que el VARcelona vaya ganando por exactamente dos goles al finalizar el primer tiempo (primeros 45 minutos). Esta opción paga \$6 por cada \$1 peso invertido.
 - (II) La probabilidad de que el partido (90 minutos) termine en un empate si al finalizar la hora de partido aún no habían goles anotados. Esta opción paga \$2 por cada \$1 peso invertido.
 - (III) La probabilidad de que el LiVARpool gane el partido (90 minutos) sin recibir goles. Esta opción paga \$5 por cada \$1 peso invertido.
- (d) **(7 puntos)** Simule 1.000.000 de finales y determine las probabilidades empíricas de los eventos definidos en (c). Setee la semilla 2123 para sus experimentos. Contraste con las probabilidades teóricas y determine el error relativo. Posteriormente, defina donde sería mejor invertir su presupuesto para las apuestas, justificando claramente. ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar para cambiar a $p_B = 0.35$?